

Que deviennent les notions de compétence
et de réussite scolaire dans un monde
où les IAG sont en plein essor ?
Mémoire d'épistémologie de l'informatique

Ivan LEJEUNE

Master 1 Algorithmique
Université de Montpellier — Faculté des Sciences

Encadré par Bruno DURAND

31 mai 2026



UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER



FACULTÉ DES SCIENCES
DE MONTPELLIER

Plan de la présentation

- 1 Contexte et problématique
- 2 Définitions et cadre théorique
- 3 Les IAG face aux évaluations
- 4 Deux positions institutionnelles
- 5 Quatre tensions épistémologiques
- 6 Discussion et conclusion

L'irruption des IAG dans l'espace éducatif

- Lancement grand public de ChatGPT fin 2022
- Diffusion massive et rapide dans les pratiques étudiantes
- L'IA en éducation a une histoire longue (années 1950–1980) — mais une rupture *qualitative* avec les IAG

Ce qui est radicalement nouveau

La capacité de générer du contenu en **langage naturel** indiscernable d'une production humaine.

Question de recherche

Si un outil peut produire en quelques secondes
un travail formellement irréprochable,

que mesurent encore nos évaluations ?

Que signifie encore réussir à l'école, ou être compétent ?

- Ce n'est *pas* une question organisationnelle ou technique
- Elle touche aux **fondements épistémologiques** du système scolaire
- L'IAG agit comme un **révélateur**: elle met à nu des présupposés que l'école n'avait pas eu besoin d'explicitier

La problématique centrale

Objectif du mémoire

Décrire et analyser ces tensions — pas proposer un système éducatif alternatif.

Compétence et réussite scolaire: définitions

Compétence (Perrenoud, 1999)

« Capacité d'action efficace face à une famille de situations » impliquant mobilisation *et* transfert des savoirs.

Ressources externes (Tardif, 2006)

La compétence mobilise des ressources **internes et externes** — ce qui rend la question des IAG comme ressource *délicate*.

Réussite scolaire

Notes, passage de classe, diplôme — mais une tension fondamentale: mesure-t-on des compétences réelles ou une *conformité aux codes institutionnels* ?

Bourdieu & Passeron (1970)

La réussite récompense le **capital culturel**, pas le mérite individuel.
Les IAG *radicalisent* cette déconstruction.

Cadre théorique: deux piliers

Transposition didactique (Chevallard, 1985)

Le savoir scolaire est une version *transformée* du savoir savant — décontextualisé, normé.

L'approche par compétences cherche à corriger cet écart, mais ce faisant, elle **expose l'évaluation aux outils réels** — comme les IAG.

Légitimité scolaire (Bourdieu)

Les critères d'évaluation valorisent un rapport au savoir *culturellement arbitraire*.

Les IAG le mettent en évidence: si une machine satisfait ces critères, **qu'est-ce qu'ils mesurent vraiment ?**

Comment les IAG fragilisent l'évaluation

L'évaluation traditionnelle supposait:

- Un travail authentiquement individuel
- Un effort cognitif observable dans le rendu
- Une cohérence entre performance et capacités

Ce que les IAG changent:

- Texte structuré et argumenté en quelques minutes
- **Aucune trace** dans le rendu final
- Les détecteurs IA: faux positifs, faux négatifs — insuffisants

La distinction cruciale (Shiohira, 2021)

Substitut: l'IAG remplace le processus cognitif

Outil: l'IAG amplifie et soutient ce processus

Indiscernables à partir du seul rendu final.

Interdiction vs intégration

Position 1: Interdiction

Argument: intégrité académique — déléguer c'est rompre le lien entre travail remis et compétences réelles.

Forces: préserve la valeur des certifications, maintient l'effort formateur.

Limite profonde: suppose que les critères actuels sont valides — sans le vérifier.

Position 2: Intégration

Argument: réalisme pédagogique — les IAG transforment déjà le monde professionnel.

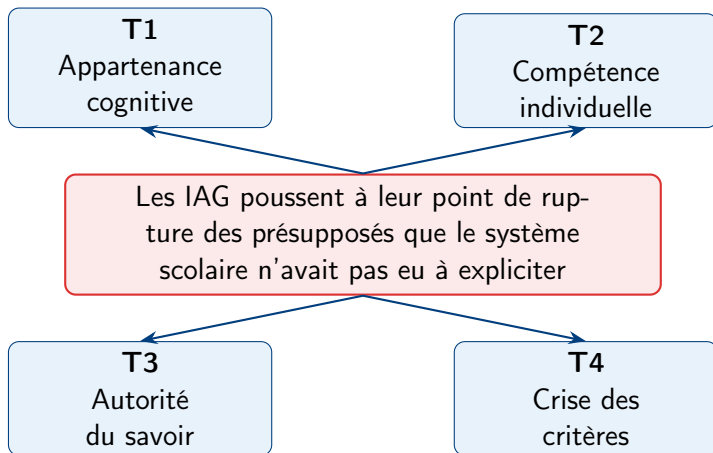
Forces: prépare les apprenants, personnalisation, démocratisation potentielle.

Limite profonde: sans refonte des critères, certifie des performances sans compétences réelles.

Limite partagée

Les deux traitent le problème comme une **régulation de l'outil** sans interroger la **validité des critères d'évaluation**.

Vue d'ensemble des quatre tensions



Tension 1 — Appartenance cognitive

La question: à qui appartient un travail produit avec une IAG ?

- **Tardif (2006):** la compétence mobilise des ressources *externes* — l'IAG pourrait être légitime comme un dictionnaire.
- Mais la compétence exige aussi l'*intérieurisation* et le *transfert* à des situations nouvelles.
- Si la capacité dépend entièrement de l'outil, elle n'est pas généralisable.

Le problème des traces

Calculatrice: calculs intermédiaires absents → usage détectable.

IAG: **aucune marque formelle** dans le texte produit.

L'évaluation présumait une cohérence performance / capacités: **cette présomption est brisée.**

Réponse partielle

Évaluer le **processus** observable plutôt que le seul produit final.

Tension 2 & 3 — Individu et autorité du savoir

T2: Compétence individuelle

Le système certifie des *individus* — présumé méritocratique déjà fragile (Bourdieu: capital culturel familial).

Les IAG **radicalisent** cette déconstruction: si une machine peut satisfaire les critères, que mesure-t-on vraiment ?

Réponse: évaluer comment l'apprenant interagit avec les outils — la compétence **dans** un écosystème outillé.

T3: Autorité épistémique

Traditionnellement: l'enseignant détient et médie le savoir légitime.

Les IAG exercent une **autorité épistémique concurrente** — elles synthétisent directement, sans passer par l'institution.

Le rôle enseignant se déplace: transmetteur → **formateur à l'évaluation critique des sources.**

Tension 4 — La crise des critères

Le contrat didactique perverti

Les évaluations récompensaient la conformité formelle plus que la compétence réelle.

Une IAG pendant son entraînement optimise une fonction d'objectif définie par des évaluateurs humains, *sans que cet objectif capture nécessairement ce qu'on cherche vraiment.*

→ L'apprenant et l'IAG partagent **le même comportement d'optimisation.**

Une opportunité épistémologique

Si une machine satisfait nos critères, c'est une invitation à en formuler des **meilleurs**

- Réflexivité sur son apprentissage
- Évaluation critique d'une production IA

Ce que les tensions impliquent

L'interdiction échoue sur T1 et T4

Elle préserve la *forme* des évaluations sans interroger leur *validité*.

Elle est en contradiction interne avec la définition de la compétence: exclure une ressource pertinente exige une justification, pas un décret.

L'intégration naïve échoue sur T2 et T3

Sans redéfinition des critères et sans rendre le processus observable, elle certifie des performances sans compétences réelles.

Savoir utiliser une IAG $\neq$ avoir développé une pensée critique.

Ce que les tensions impliquent

Le diagnostic d'Alexandre (2019)

Si l'école se définit par la *restitution* de savoirs formalisés, les IAG la rendent effectivement obsolète.

La réponse: déplacer l'accent de la **restitution** vers la **production** — former des apprenants qui questionnent, situent et produisent des savoirs nouveaux.

Réponse à la question posée

Les notions de compétence et de réussite scolaire **ne disparaissent pas** — elles se **complexifient** en révélant des tensions que le système portait déjà.

- **Compétence**: ne peut plus ignorer les outils cognitifs externalisés — mais ne peut pas s'y réduire.
- **Réussite**: redéfinir ce que l'école veut certifier.
- **Évaluation**: passer de « qu'a produit l'apprenant ? » à « comment construit-il sa pensée avec ses outils ? »

Merci pour votre attention

Questions ?

Ivan Lejeune

Master 1 Algorithmique
Université de Montpellier

Encadrant

Bruno Durand
Faculté des Sciences